



Linienlog macht messbar, wo Busse Zeit verlieren – vor allem vor Ampeln. Aus den Fahrten entstehen Zahlen, mit denen sich bei Stadt und Verkehrsbetrieb argumentieren lässt: verlorene Zeit je Kreuzung, je Linie, je Tageszeit. Linienlog misst, es bewertet nicht.

- | | | | |
|---|------------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Installieren | 9 | Überblick |
| 2 | Erster Start und Erlaubnisse | 10 | Auswerten |
| 3 | Aufbau der App | 11 | Bericht: PDF, Excel, Logdatei |
| 4 | Eine Fahrt aufzeichnen | 12 | Einstellungen und Schwellen |
| 5 | Die Benachrichtigung | 13 | Aktualisierung |
| 6 | Ohne Internet | 14 | Was gemessen wird |
| 7 | Nach der Fahrt | 15 | Datenschutz und Recht |
| 8 | Fahrten weitergeben | 16 | Wenn etwas klemmt |

1 Installieren

Die App kommt nicht aus dem Play Store, sondern direkt von GitHub. Diese Adresse im Browser des Handys öffnen, die Datei laden und antippen:

<https://github.com/macpano/linienlog-app/releases/latest/download/linienlog.apk>

Die Adresse zeigt immer auf die neueste Fassung und eignet sich zum Weitergeben. Android fragt einmal, ob es Apps aus dieser Quelle installieren darf.

Alle Fassungen sind mit demselben Schlüssel signiert. Eine neue lässt sich über die alte installieren, **aufgezeichnete Fahrten bleiben erhalten**. Nur Deinstallieren löscht sie.

2 Erster Start und Erlaubnisse

Beim ersten Start führt eine kurze **Einführung** durch die App; sie lässt sich überspringen und später über **Einstellungen** → **Info** → **Hilfe** → **Einführung** erneut starten. Android fragt nach drei Dingen:

Wofür	Was Android fragt	Warum
Standort	„Zugriff auf den Standort erlauben“ – bitte immer erlauben	Ohne Standort keine Spur. „Nur während der Nutzung“ reicht nicht, wenn der Bildschirm ausgeht.
Benachrichtigung	„Benachrichtigungen senden“	Die laufende Aufzeichnung zeigt sich als Benachrichtigung; so schreibt Android es vor.
Akku	„Von der Akku-Optimierung ausnehmen“	Sonst beenden manche Handys die Aufzeichnung im Hintergrund.

3 Aufbau der App

Unten steht die Leiste mit den fünf Bereichen, oben der Titel der Seite, rechts daneben Aktionen der Seite (etwa Teilen) und das Zeichen für die **Einstellungen**.

Bereich	Wofür
Aufnahme	Fahrt wählen und aufzeichnen.
Fahrten	Alle Fahrten nach Tagen; Antippen öffnet eine Fahrt, langes Drücken wählt mehrere aus.
Überblick	Die wichtigsten Zahlen und die auffälligsten Stellen.
Auswerten	Frei gliedern: nach Kreuzung, Abschnitt, Haltestelle, Linie, Stunde ...
Bericht	PDF, Excel und Logdatei erstellen und weitergeben.

Die **Zurück-Taste** von Android schließt zuerst, was offen ist (Einstellungen, Filter, Fahrtwahl), geht dann eine Ebene zurück und zuletzt zur Aufnahme. Erst dort legt sie die App in den Hintergrund – eine laufende Aufzeichnung geht dabei weiter.

4 Eine Fahrt aufzeichnen

Vor der Abfahrt die Fahrt auswählen – danach ist nichts mehr zu tun. Im Bereich **Aufnahme**:

- **In der Nähe:** Die App sucht Haltestellen ringsum und schlägt Fahrten vor, die gleich abfahren oder gerade abgefahren sind.
- **Linie:** Linienummer eintippen; es erscheinen die Fahrten von 30 Minuten vorher bis 90 Minuten später.

Fahrt antippen: Von unten erscheint die Fahrt mit Haltestellen und Sollzeiten. Das Feld **Fahrzeug** (Kennzeichen oder Wagennummer) ist freiwillig, erlaubt aber später den Vergleich von Fahrzeugen. Dann den runden Knopf **Aufzeichnung starten** tippen – das Handy kann in die Tasche.

Aufzeichnen

In der Nähe
Linie

615

Fahrten der Linie 615 von -30 bis +90 min

615	Remscheid Neuenkamp/Stadtwe...	12:00
	ab Hbf	vor 17 min
615	Remscheid Neuenkamp/Stadtwerke	12:20
	ab Hbf	in 3 min
615	Hbf	12:25
	ab Remscheid Neuenkamp/Stadtwerke	in 8 min
615	Remscheid Neuenkamp/Stadtwerke	12:40
	ab Hbf	in 23 min
615	Hbf	13:05
	ab Remscheid Neuenkamp/Stadtwerke	in 48 min
615	Hbf	13:25
	ab Remscheid Neuenkamp/Stadtwerke	in 68 min
615	Remscheid Neuenkamp/Stadtwerke	13:40
	ab Hbf	in 83 min
615	Hbf	13:45
	ab Remscheid Neuenkamp/Stadtwerke	in 88 min

Aufnahme
Fahrten
Überblick
Auswerten
Bericht

Fahrten der Linie 615 rund um die aktuelle Uhrzeit.

Aufzeichnen

In der Nähe
Linie

Remscheid
615 Neuenkamp/Stadtwerke
 ab Hbf · 31 Haltestellen

Fahrzeug (freiwillig)

Kennzeichen oder Wagennummer



Aufzeichnung starten

[Beispiel erstellen...](#)

Danach ist keine Bedienung nötig: Das Handy zeichnet im Hintergrund auf, auch bei ausgeschaltetem Bildschirm, und beendet die Aufzeichnung an der Endhaltestelle von selbst.

12:00 ● Hbf
 12:05 ○ Hist. Stadthalle
 12:06 ○ Blankstraße
 12:08 ○ Gemeindestift
 12:09 ○ Irenenstraße
 12:10 ○ Schreinersweg
 12:13 ○ Universität
 12:15 ○ Uni-Halle
 12:16 ○ Im Johannistal
 12:17 ○ Karl-Theodor-Straße
 12:18 ○ Worringer Straße

Die gewählte Fahrt mit dem Startknopf.

Keine Bedienung während der Fahrt

§ 23 StVO und die Dienstvorschriften gelten. Linienlog zeigt während der Fahrt nur an und verlangt keine Eingabe. Bestätigen, Auswerten und Weitergeben erst nach Fahrtende.

Die Aufzeichnung endet **von selbst** 30 Sekunden nach Ankunft an der Endhaltestelle. Wird die App beendet oder stürzt sie ab, setzt sie beim nächsten Start fort; der Zwischenstand wird laufend gesichert. Mit **Beispiel erstellen...** entsteht aus der gewählten Fahrt eine erfundene Aufzeichnung zum Ausprobieren.

5 Die Benachrichtigung

Solange aufgezeichnet wird, steht in der Benachrichtigungsleiste der aktuelle Stand – auch bei ausgeschaltetem Bildschirm und ohne die App zu öffnen:

Zeile	Beispiel
Wo der Bus gerade ist	„An Haltestelle Kluse“ oder „Unterwegs Kluse → Loher Brücke“
Stillstand außerhalb einer Haltestelle	„steht 0:45“ – ein möglicher Störhalt
Fahrplanlage	„+1:35 Verspätung“, „-0:40 zu früh“ oder „pünktlich“
Nächste Haltestelle mit Sollzeit	„Nächste Haltestelle: Loher Brücke (Soll 08:14)“
Fortschritt und Zählung	„Noch 12 von 42 Haltestellen“, „Bisher 3 Halte außerhalb von Haltestellen“

Ein Tipp auf die Benachrichtigung öffnet die App. Beenden lässt sich die Aufzeichnung nur dort – so endet sie nicht aus Versehen.

6 Ohne Internet

Für die Aufzeichnung ist **keine Internetverbindung** nötig:

- Der Fahrplan (Wuppertal, WSW) steckt in der App – Fahrtauswahl und Sollzeiten gehen offline.
- GPS braucht kein Netz. Aufzeichnen, Erkennen und Speichern geschieht nur auf dem Handy.
- Die Ampeln Wuppertals sind mitgeliefert. Anderswo lädt die App sie beim nächsten Öffnen mit Netz nach und ordnet alle Halte neu ein; bis dahin heißen Halte vor Ampeln dort „unterwegs“.

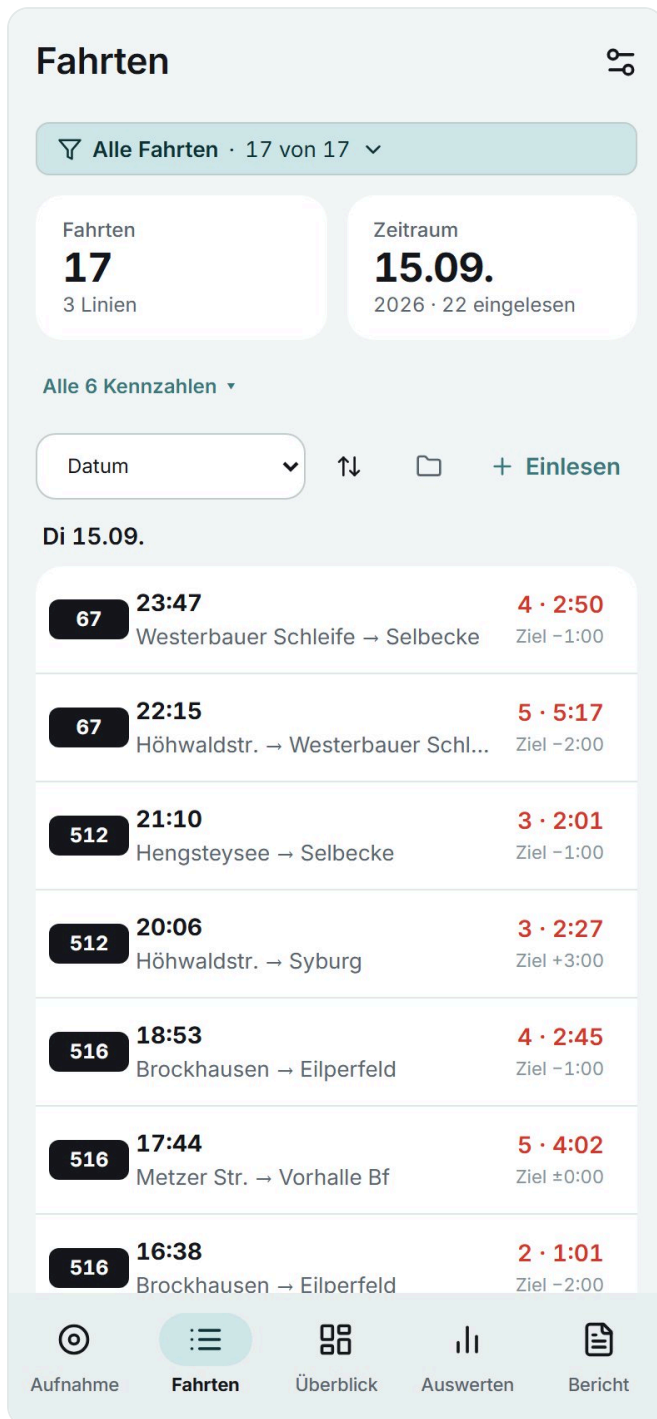
Netz brauchen nur der Kartenhintergrund, das Nachladen von Ampeln, die Suche nach neuen Fassungen und das Weitergeben.

7 Nach der Fahrt

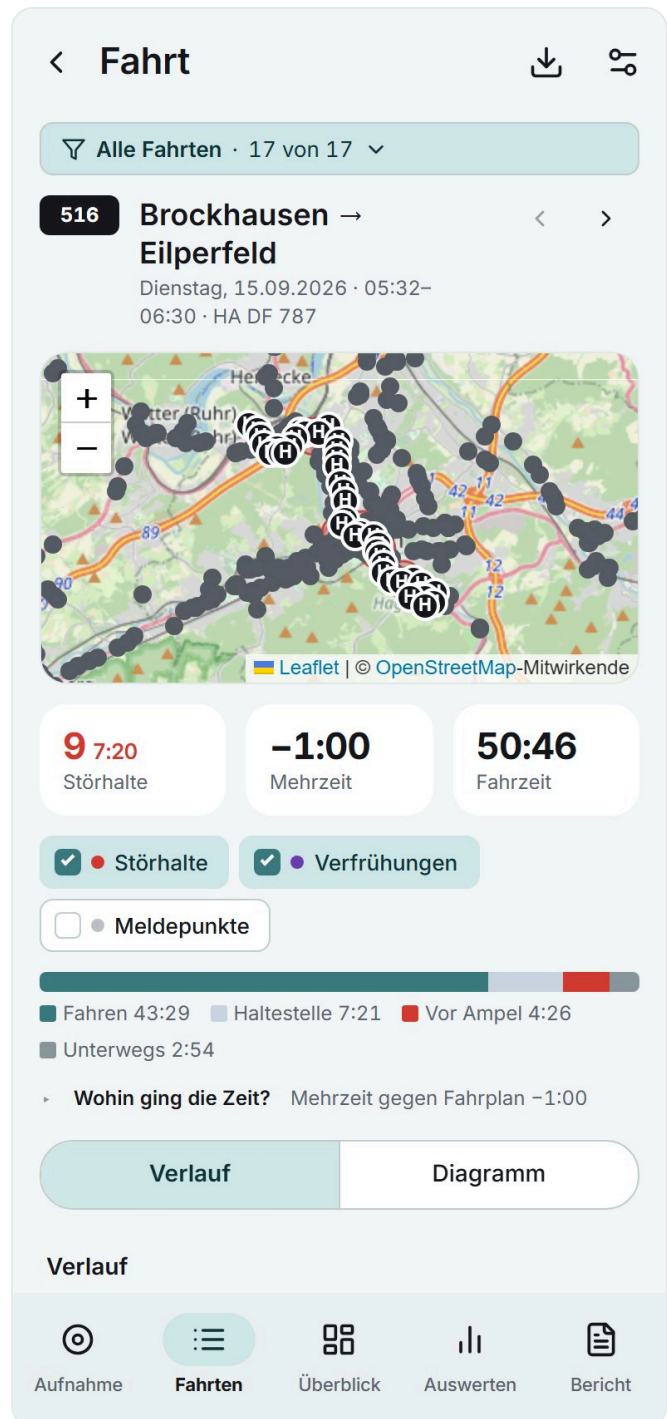
Im Bereich **Fahrten** stehen alle Fahrten nach Tagen, je Zeile Uhrzeit, Linie, Richtung und die Messwerte. Eine Fahrt zeigt oben die Karte, darunter drei Zahlen (Störhalte, Mehrzeit, Fahrzeit), den Zeitbalken und den **Verlauf** Halt für Halt; daneben das Weg-Zeit-Diagramm.

- ● **Störhalte** sind Halte außerhalb von Haltestellen; „vor Ampel“, wenn eine Ampel 5 bis 80 m in Fahrtrichtung voraus liegt, sonst „unterwegs“.
- ● **Verfrühungen** sind Abfahrten vor der Sollzeit und Zeitausgleich.
- ● **Haltestellen** mit Ankunft, Abfahrt und Standzeit.

Einen Halt antippen: Einzelheiten klappen auf, und er kann **bestätigt oder verworfen** und mit einer Ursache versehen werden, etwa „Rot ohne Grund“ oder „Rückstau“. Verworfen Halte zählen nirgends mit.



Fahrten nach Tagen.



Eine Fahrt: Karte, Zahlen, Zeitbalken.

8 Fahrten weitergeben

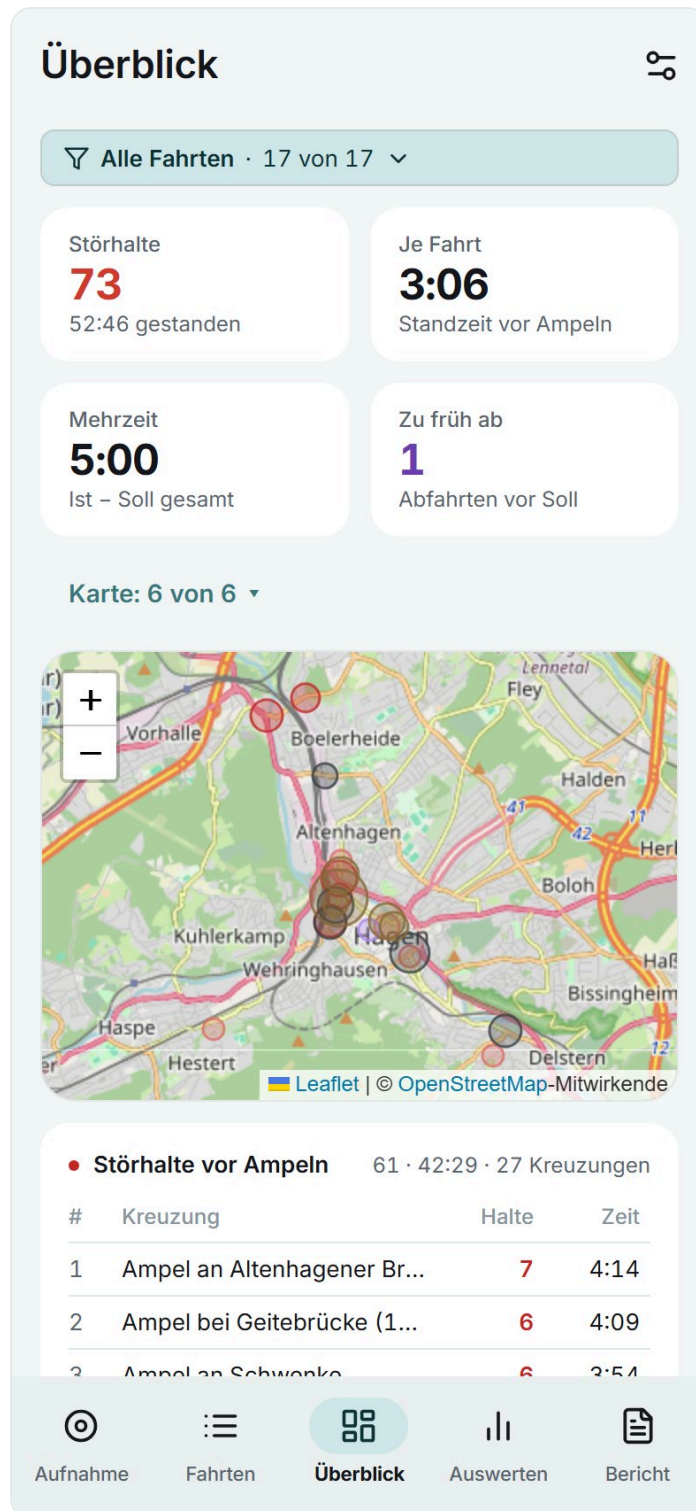
Solange Aufzeichnungen nicht weitergegeben sind, steht oben ein Anzeiger. Ein Tipp gibt alle offenen Fahrten auf einmal als Logdatei weiter; eine einzelne Fahrt über das Teilen-Zeichen in ihrer Titelzeile, mehrere über langes Drücken in der Fahrtenliste und **Weitergeben**. Während einer laufenden Aufzeichnung erscheint der Anzeiger nicht.

Weg	Was passiert
Teilen	Das Teilen-Menü von Android: Messenger, Drive, Dateien – jede App, die Dateien annimmt.
E-Mail	Nur wenn unter Einstellungen → Allgemein → Empfänger eine Adresse eingetragen ist.

Die **Logdatei** ist ein offenes JSON-Format mit Soll-Fahrt, allen GPS-Punkten, gemessenen Halten und Bewertungen. App und Webanwendung lesen sie ein; nichts geht verloren.

9 Überblick

Der Überblick beantwortet, **wo die meiste Zeit verloren geht**: oben die Kennzahlen aller Fahrten im Filter, darunter Ranglisten – Störhalte vor Ampeln je Kreuzung, Störhalte unterwegs je Abschnitt, zu früh ab und Zeitausgleich je Haltestelle, Tür zu gewartet und Langsamfahrt. Die Karte zeigt alle Stellen; eine Zeile öffnet die Stelle in **Auswerten**.



Überblick in der App.

Über allem steht der **Filter**: Zeitraum, Linien („nur“ oder „ohne“, auch nach Kategorien wie Einsatzwagen), Richtungen, Wochentage, Uhrzeit, Fahrzeug. Was der Filter auslässt, taucht in keiner Zahl auf – auch nicht im Bericht.

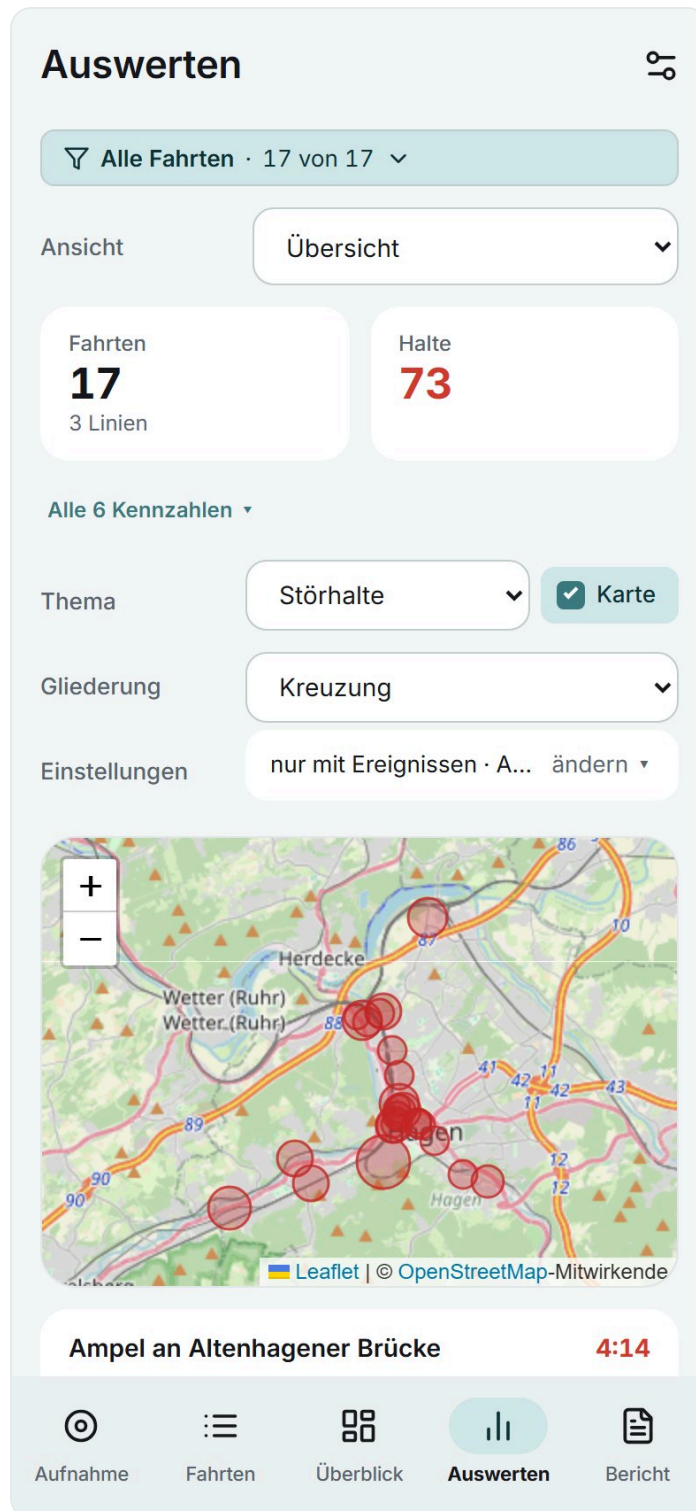
10 Auswerten

Die **Übersicht** gliedert frei: **Thema** ist, worum es geht (Störhalte, Verfrühung, Tür zu gewartet, Aufenthalt und Türen, Langsamfahrt, Zeitbilanz, Fahrzeit, Pünktlichkeit, Wende), **Gliederung**, wonach sortiert wird

(Linie, Richtung, Abschnitt, Kreuzung, Haltestelle, Stunde, Wochentag, Tag, Fahrt, Fahrzeug oder jedes Ereignis einzeln). Daneben gehen einzelne Stellen in die Tiefe:

- **Kreuzung:** alle Halte an einer Ampel, getrennt nach Zufahrten – nur die einzelne Signalgruppe lässt sich schließlich ändern.
- **Abschnitt:** zwei frei gesuchte Haltestellen, auch über mehrere Halte und linienübergreifend.
- **Haltestelle:** Pünktlichkeit, Standzeiten und Verfrühung, je Linie und Tageszeit.
- **Linie:** Verspätungsaufbau Haltestelle für Haltestelle.
- **Fahrzeuge:** Aufenthalt und Türzeit je Halt, Störhalte und Mehrzeit je Fahrt – so fallen etwa langsame Türen auf.

Die einzelnen Stellen bieten einen **Vorher/Nachher**-Vergleich zweier Zeiträume, etwa vor und nach einer Änderung an einer Ampel; Kreuzung, Abschnitt und Haltestelle gibt es zusätzlich als Steckbrief (PDF).



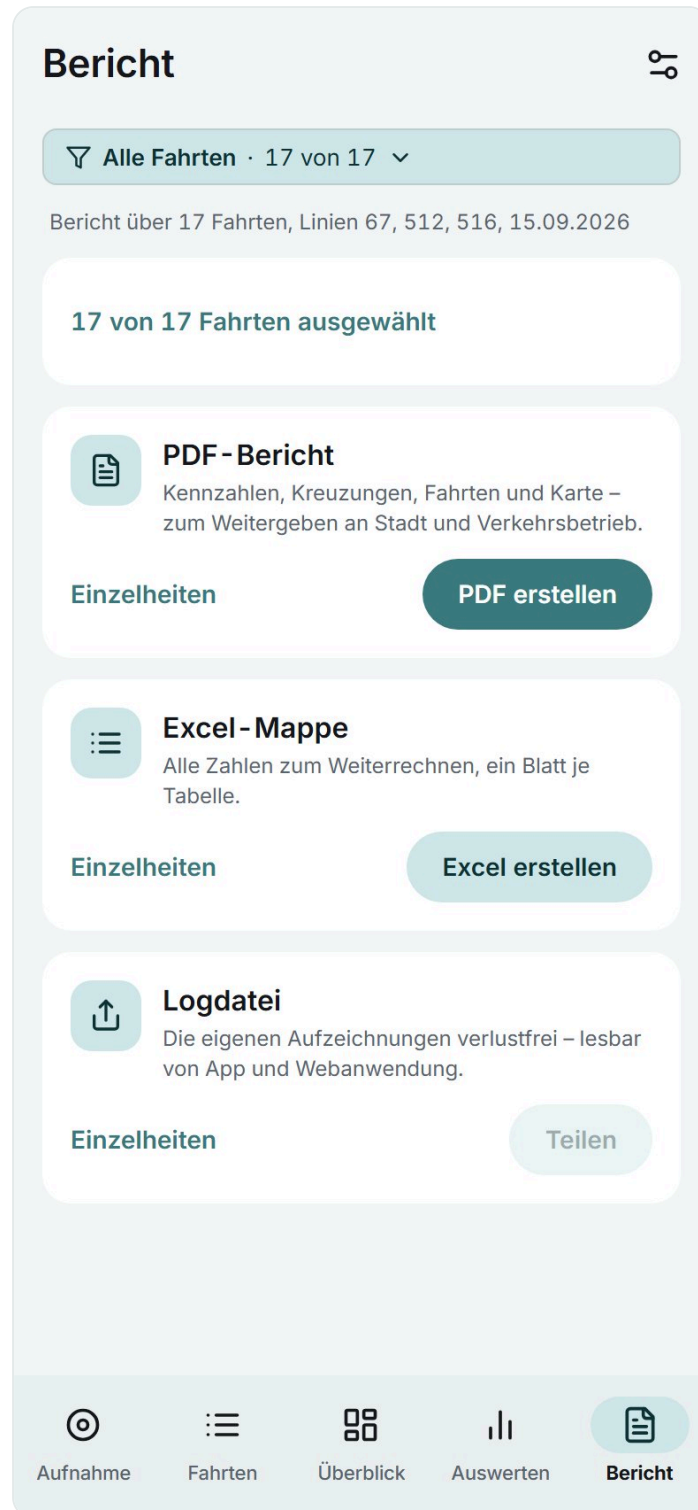
Auswerten: Thema, Gliederung, Karte, darunter die Liste.

11 Bericht: PDF, Excel, Logdatei

Der Bericht nimmt die Fahrten im Filter; einzelne lassen sich abwählen.

- **PDF-Bericht:** dokumentiert, ohne zu bewerten. Immer dabei: Kennzahlen, Fahrten, Übersichtskarte. Dazu nach Wahl: Störhalte (Linien, Tageszeit), Kreuzungen und Zufahrten, Fahrzeit gegen Fahrplan, Verfrühung, Hochrechnung auf Werktag und Jahr, Zeitbilanz – und auf Wunsch jede Fahrt einzeln mit Karte und Verlauf. Am Schluss stehen Methode und Einstellungen.

- **Excel-Mappe:** dieselben Zahlen als Tabellenblätter zum Weiterrechnen, mit echten Zahl- und Zeitformaten, Filter in der Kopfzeile und Druck quer auf Seitenbreite.
- **Logdatei:** die Rohdaten der Handy-Aufzeichnungen – zum Sichern, Weitergeben und Neuauswerten.



Bericht in der App: drei Karten, Einzelheiten eingeklappt.

12 Einstellungen und Schwellen

Die Einstellungen haben vier Bereiche: **Allgemein** (hell/dunkel, Fahrzeug, Weitergeben und Akku in der App, Linien einordnen), **Daten** (Sicherungen, Ampelstandorte, neu auswerten, alles löschen), **Erkennung**

(die Schwellen) und **Info** (Fassung, Aktualisierung, Einführung, Anleitung). Die Standardwerte stammen aus gemessenen Fahrten:

Wert	Standard	Bedeutung
Störhalt zählt ab	20 s	Kürzere Halte werden gezeigt, aber nicht gezählt.
Langsam ab	8 km/h	Bis zu diesem Schnitt gilt ein Abschnitt als Halt.
Haltestellenzone	45 m	Innerhalb davon ist ein Halt Fahrgastwechsel, kein Störhalt.
Ampel voraus	5–80 m	So weit voraus muss eine Ampel liegen, damit der Halt „vor Ampel“ heißt.
Zusammenfassen bis	60 m	Rückt der Bus weniger weit nach, ist es derselbe Halt.
Zu früh ab	60 s	Ab dieser Verfrühung gilt eine Abfahrt als zu früh.

<

Linienlog 1.6.2 · Stand 24.09.2026, 12:15

Allgemein

Daten

Erkennung

Info

Hell oder dunkel

hell



Fahrzeug speichern

Kennzeichen aus der Datei für den Fahrzeugfilter behalten.



Fahrten weitergeben

Hinweis auf neue Fahrten

Anzeiger oben, solange Aufzeichnungen nicht weitergegeben sind.



Weitergeben über

Teilen: jede App. E-Mail: nur mit Empfänger.

Teilen

E-Mail

Empfänger (freiwillig)

Feste Adresse für E-Mail.

keine

0 nicht weitergegeben

Noch nichts weitergegeben.

Alle erneut

Linien einordnen

Nach dem Namen: E = Einsatzwagen, SB = Schnellbus, CE = CityExpress, NE = Nachtexpress. Hier je Linie änderbar.

67

Linienbus (nach Name)



512

Linienbus (nach Name)



516

Linienbus (nach Name)



Die Einstellungen; oben Fassung und Stand.

13 Aktualisierung

- Linienlog sieht beim Öffnen selbst nach, lädt eine neue Fassung im Hintergrund und zeigt dann oben den Anzeiger mit der neuen Fassungsnummer. Ein Tipp darauf öffnet die Angaben mit **Installieren**; wer warten will, tippt „Später“. Während einer Aufzeichnung wird nichts geladen.
- **Einstellungen** → **Info** → **Aktualisierung** → **Jetzt suchen** prüft sofort.

Gesammelte Fahrten überstehen jede Aktualisierung.

14 Was gemessen wird

Linienlog liefert **Messwerte, keine Bewertungen**: wie lange ein Bus wo gestanden hat, nicht, wessen Schuld das war. Vorzeichen überall Ist – Soll (+ = später, länger).

- **Standzeit**: Aus der jede Sekunde gemessenen Geschwindigkeit ergibt sich der tatsächliche Stillstand. Heranrollen und Anfahren zählen nicht mit.
- **„Vor Ampel“** entscheidet allein der Standort der Ampel aus OpenStreetMap, zusammen mit der Fahrtrichtung. Anforderungstelegramme des Bordrechners werden nur angezeigt.
- **Sollzeiten** stammen aus dem Fahrplan; bei Bordrechner-Protokollen sind sie minutengenau, weil das Gerät die Abweichung nur in ganzen Minuten meldet.
- **Stichprobe**: Jede Zahl steht mit der Zahl der Messungen daneben. Unter vier Halten ist der Median der Messwert selbst und trägt ein Sternchen.

15 Datenschutz und Recht

- Alle Daten bleiben auf dem Gerät. Weitergegeben wird nur, was ausdrücklich geteilt oder gesendet wird.
- Eine Aufzeichnung enthält die gefahrene Strecke mit Zeiten und ist damit einer Person zuzuordnen.
- Aus Bordrechner-Protokollen werden Fahrernummer, Firmenkennung und Digitacho-Angaben beim Einlesen **verworfen**.
- Laufen Fahrten mehrerer Personen zusammen, vorher mit Betriebsrat und Datenschutz klären; danach nur anonymisiert auswerten.
- Karten und Ampeln aus OpenStreetMap (ODbL), Kacheln von FOSSGIS und basemap.de (BKG, CC BY 4.0), Fahrpläne aus dem offenen GTFS-Datensatz (DELFI, CC BY 4.0). Schrift Inter (SIL Open Font License).

16 Wenn etwas klemmt

Beobachtung	Ursache und Abhilfe
Aufzeichnung bricht im Hintergrund ab	Akku-Optimierung. Unter Einstellungen → Allgemein ausnehmen lassen.
Keine Fahrten „In der Nähe“	Kein Standort oder Fahrplan abgelaufen. Standort erlauben, sonst über „Linie“ suchen.
Kein Update trotz neuer Fassung	Ohne Netz oder während einer Aufzeichnung wird nicht geladen. Einstellungen → Info → Jetzt suchen.
Halte erscheinen als „unterwegs“ statt „vor Ampel“	Ampeln der Gegend noch nicht geladen. Mit Netz öffnen oder Einstellungen → Daten → Ampelstandorte → Neu laden.
Karte bleibt leer	Kein Netz. Die Auswertung funktioniert trotzdem, nur der Kartenhintergrund fehlt.

Linienlog 1.6.2 · Anleitung für die Android-App vom 24.09.2026 · App und Webanwendung:
<https://github.com/macpano/linienlog-app>